Cô Thân Thị Liên
GIÁO VIÊN LUYỆN THI ĐỖ ĐẠI HỌC

THI THỬ CUỐI HK1
Đề số 3
LỚPVIP 2K6

KHÓA HUẤN LUYỆN ĐỖ ĐẠI HỌC - 2K6

GV - Thân Thị Liên

Câu 1: Thủy phân este X trong dung dịch NaOH, thu được muối natri propionat. Công thức của X là

A. $HCOOC_2H_5$. **B.** $C_2H_5COOCH_3$. **C.** CH_3COOCH_3. **D.** $CH_3COOC_2H_5$.

Câu 2: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ?

A. Axit axetic. **B.** Ancol etylic. **C.** Anđehit axetic. **D.** Etylamin.

Câu 3: Ở điệu kiện thường, chất nào sau đây tồn tại ở trạng thái rắn ?

A. Axit axetic **B.** Tristearin **C.** Metyl fomat **D.** Triolein

Câu 4: Chất nào sau đây có cùng phân tử khối với glucozơ ?

A. Fructozơ **B.** Xenlulozơ **C.** Tinh bột **D.** Saccarozơ

Câu 5: Chất nào sau đây có phản ứng trùng ngưng?

A. Buta-1,3-đien. **B.** But-1-in. **C.** Metyl fomat. **D.** Axit ε-aminocaproic.

Câu 6: Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch axit vô cơ, thu được sản phẩm là

A. saccarozơ. **B.** fructozơ. **C.** glucozơ. **D.** mantozơ.

Câu 7: Tơ nào sau đây có nguồn gốc từ thiên nhiên?

A. Tơ nitron. **B.** Tơ lapsan. **C.** Tơ tằm. **D.** Tơ vinilon.

Câu 8: Một este có công thức phân tử là $C_3H_6O_2$, phản ứng với dung dịch $AgNO_3/NH_3$, công thức cấu tạo của este đó là

A. CH_3COOCH_3. **B.** $HCOOC_3H_7$. **C.** $HCOOC_2H_5$. **D.** $C_2H_5COOCH_3$.

Câu 9: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

A. Poliisopren **B.** Poli(vinyl clorua)
C. Polietilen **D.** Polietylen terephtalat)

Câu 10: Triolein **không** tác dụng với chất nào sau đây ?

A. Khí H_2 (xúc tác Ni, đun nóng) **B.** Dung dịch brom
C. Kim loại Na **D.** Dung dịch KOH (đun nóng)

Câu 11: Cho dãy chất sau: $H_2NCH(CH_3)COOH$, C_6H_5OH (phenol), CH_3COOCH_3, C_2H_5OH, CH_3NH_3Cl. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch KOH đun nóng là:

A. 4 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 5

Câu 12: Dãy gồm các ion đều oxi hóa được kim loại Fe là

A. Zn^{2+}, Cu^{2+}, Ag^{+}. **B.** Fe^{3+}, Cu^{2+}, Ag^{+}. **C.** Al^{3+}, Au^{3+}, Fe^{3+}. **D.** Mg^{2+}, Cu^{2+}, Ag^{+}.

Câu 13: Số đồng phân amino axit có công thức phân tử $C_3H_7NO_2$ là

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 14: Sắp xếp nào theo trật tự tăng dần lực bazơ của các hợp chất sau đây đúng:

A. $C_2H_5NH_2 < (C_2H_5)_2NH < NH_3 < C_6H_5NH_2$ **B.** $(C_2H_5)_2NH < NH_3 < C_6H_5NH_2 < C_2H_5NH_2$
C. $C_6H_5NH_2 < NH_3 < C_2H_5NH_2 < (C_2H_5)_2NH$ **D.** $C_2H_5NH_2 < NH_3 < (C_2H_5)_2NH < C_6H_5NH_2$

Câu 15: Metylamin tác dụng được với dung dịch nào sau đây ?

A. HNO_3 **B.** NaCl **C.** K_2SO_4 **D.** KOH

Câu 16: Thủy phân hoàn toàn 1 mol tripeptit X, thu được 2 mol glyxin và 1 mol alanin. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn là

A. 3 **B.** 1 **C.** 4 **D.** 2

Câu 17: Cho hỗn hợp bột gồm Fe, Mg vào dd $CuSO_4$ dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch có các chất tan nào?

A. $CuSO_4$. **B.** $MgSO_4$, $CuSO_4$.
C. $CuSO_4$, $FeSO_4$. **D.** $CuSO_4$, $FeSO_4$, $MgSO_4$.

Câu 18 : Cho các polime: poli(vinyl clorua), poli(butađien-stien), policaproamit, polistiren, polietilen, poliisopren. Số polime dùng làm chất dẻo là

A. 3. **B.** 2. **C.** 5. **D.** 4.

Câu 19: Thuốc thử nào dưới đây dùng để phân biệt các dung dịch glucozơ, glixerol, etanol và lòng trắng trứng?

A. NaOH **B**. $Cu(OH)_2$ **C**. HNO_3 **D**. $AgNO_3/NH_3$

Câu 20: Cho hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là $C_3H_7NO_2$. Khi phản ứng với NaOH, X tạo ra H_2NCH_2COONa và hợp chất hữu cơ Y. Chất hữu cơ Y là:

A. CH_3OH **B**. C_2H_5OH **C**. CH_3OCH_3 **D**. CH_3NH_2

Câu 21. Vật liệu tổng hợp X là chất vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,… Vật liệu X là

A. Poli (vinylclorua). **B.** Tơ nitron. **C.** Bông. **D.** Tơ tằm.

Câu 22: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ở điều kiện thường, saccarozơ là chất rắn
B. Saccarozơ có phản ứng tráng bạc
C. Trong phân tử glucozơ có 2 nhóm ancol (OH)
D. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh

Câu 23: Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

A. Etylamin là chất khí, mùi khai khó chịu.

B. Dung dịch lysin là quỳ tím chuyển màu xanh.

C. Thủy phân Ala-Gly trong dung dịch HCl dư, thu được Ala, Gly.

D. Hợp chất Ala-Gly-Lys có 4 nguyên tử nitơ.

Câu 24: Nhỏ nước brom vào dung dịch chất hữu cơ X, lắc nhẹ, thấy kết tủa trắng xuất hiện. Nếu cho một mẩu natri bằng hạt đậu xanh vào dung dịch X thì thấy giải phóng khí. Tên gọi của X là

A. anđehit fomic. **B.** phenol .**C.** stiren. **D.** anilin.

Câu 25: phản ứng : $X^+ + Y^{2+} \rightarrow Y^{3+} + X$. Phát biểu nào sau đây đúng

A. X^+ là chất khử.
B. Tính khử của X > Y^{2+} .
C. Y^{2+} là chất bị oxi hóa.
D. Tính oxi hóa của $Y^{3+} > X^+$.

Câu 26: Cho 0,15 mol $H_2NC_3H_5(COOH)_2$(axitglutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X . Cho NaOH dư vào dung dịch X . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là

A. 0,50. **B.** 0,65. **C.** 0,55. **D.** 0,70.

Câu 27: Khi đốt cháy hoàn toàn 7,02 gam hỗn hợp xenlulozơ và saccarozơ cần vừa đủ 0,24 mol O_2, thu được CO_2 và m gam H_2O. Giá trị của m là

A. 3,50 **B.** 4,14 **C.** 2,52 **D.** 5,40

Câu 28: Trùng hợp propilen thu được polipropilen (PP). Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol polime đó thu được 1980 gam CO_2. Hệ số trùng hợp trung bình của polime đó là

A. 120 **B.** 180 **C.** 100 **D.** 150

Câu 29: Cho m gam $H_2NC_3H_5(COOH)_2$ vào 150 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho dung dịch NaOH dư vào X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có 0,7 mol NaOH đã tham gia phản ứng. Gía trị của m là

A. 22,05 **B.** 44,10 **C.** 29,4 **D.** 36,75

Câu 30: Cho m gam bột Zn vào 500ml dung dịch $Fe_2(SO_4)_3$ 0,24 M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch tăng thêm 9,6 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Giá trị của m là

A. 32,50 **B.** 48,75 **C.** 29,25 **D.** 20,80

Câu 31: Cho 38,3g hỗn hợp gồm 4 oxit kim loại Fe_2O_3, MgO, ZnO và Al_2O_3 tan vừa đủ trong 800ml dung dịch H_2SO_4 1M. Cô cạn dung dịch thì thu được a gam muối khan. Giá trị của a là:

A. 68,1g **B**. 86,2g **C**. 102,3g **D**. 90,3g

Câu 32: Đốt cháy 2,15 gam hỗn hợp gồm Zn, Al và Mg trong khí oxi dư, thu được 3,43 gam hỗn hợp X. Toàn bộ X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,5M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

A. 320. **B.** 160. **C.** 480. **D.** 240.

Câu 33: Cho các phát biểu sau:

(a) Mỡ lợn hoặc dầu dừa có thể dùng làm nguyên liệu để sản xuất xà phòng

(b) Nước ép của quả nho chín có thể tham gia phản ứng tráng bạc

(c) Trong tơ tằm có các gốc α-amino axit

(d) Cao su lưu hóa có tính đàn hồi, lâu mòn và khó tan hơn cao su thường

(e) Một số este có mùi thơm được dùng làm chất tạo hương cho thực phẩm và mỹ phẩm

Số phát biểu đúng là

A. 3 **B.** 5 **C.** 4 **D.** 2

Câu 34. Cho các phát biểu sau:

(a) Các chất CH_3NH_2, C_2H_5OH, $NaHCO_3$ đều có khả năng phản ứng với HCOOH.

(b) Phản ứng thế brom vào vòng benzen của phenol (C_6H_5OH) dễ hơn của benzen.

(c) Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

(d) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân vì đều có công thức là $(C_6H_{10}O_5)_n$.

Số phát biểu đúng là

A. 1. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 35: Cho các sơ đồ phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol) dưới đây:

(1) $X + 3NaOH \rightarrow X_1 + X_2 + X_3 + H_2O$

(2) $X_1 + NaOH\ (CaO, t°) \rightarrow C_2H_6 + Na_2CO_3$

(3) $X_2 + H_2SO_4 \rightarrow Y + Na_2SO_4$

Biết X là hợp chất hữu cơ mạch hở, có công thức phân tử $C_7H_{10}O_6$ và X tác dụng được với Na. Cho các phát biểu sau:

(a) Tên gọi của X_1 là natri propionat.

(b) Phân tử khối của Y là 90.

(c) X_3 hòa tan được $Cu(OH)_2$ ở nhiệt độ thường.

(d) Có 2 cấu tạo thỏa mãn chất X.

(e) Đun nóng X_3 với H_2SO_4 đặc ở 170°C thu được anken.

Số phát biểu đúng là

A. 2. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 3.

Câu 36: Trong y học, glucozơ làm thuốc tăng lực cho người bệnh, dễ hấp thu và cung cấp khá nhiều năng lượng. Dung dịch glucozơ ($C_6H_{12}O_6$) 5% có khối lượng riêng là 1,02 g/ml, phản ứng oxi hóa 1 mol glucozơ tạo thành CO_2 và H_2O tỏa ra một nhiệt lượng là 2803,0 kJ. Một người bệnh được truyền một chai chứa 500 ml dung dịch glucose 5%. Năng lượng tối đa từ phản ứng oxi hóa hoàn toàn glucozơ mà bệnh nhân đó có thể nhận được là

A. 389,30 kJ. **B.** 397,09 kJ. **C.** 416,02 kJ. **D.** 381,67 kJ.

Câu 37: Cho 61,2 gam, hỗn hợp X gồm Cu và Fe_3O_4 tác dụng với dung dịch HNO_3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lit khí NO (là sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là.

A. 108,9 gam **B.** 97,5 gam **C.** 151,5 gam **D.** 137,1 gam

Câu 38: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho thanh Mg vào dung dịch $CuCl_2$

(b) Thả viên Zn vào dung dịch H_2SO_4 loãng

(c) Cho dây Ag vào dung dịch HCl

(d) Cho thanh Fe vào dung dịch $FeCl_3$

(e) Trộn bột Fe với bột S rồi đun nóng

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

A. 4 **B.** 2 **C.** 5 **D.** 3

Câu 39: Hỗn hợp E chứa ba peptit đều mạch hở gồm peptit X ($C_4H_8O_3N_2$), peptit Y ($C_7H_xO_yN_z$) và peptit Z ($C_{11}H_nO_mN_t$). Đun nóng 56,84 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp T gồm 3 muối của glyxin, alanin và valin. Đốt cháy toàn bộ T cần dùng 2,31 mol O_2, thu được CO_2, H_2O, N_2 và 46,64 gam Na_2CO_3. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp E là

A. 4,64%. **B.** 13,93%. **C.** 9,29% **D.** 6,97%.

Câu 40. Thí nghiệm phân tích định tính nguyên tố C và H trong hợp chất hữu cơ X được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào ống nghiệm một lượng chất X trộn đều với bột CuO (ống nghiệm 1).

Bước 2: Đặt vào phần trên ống nghiệm 1 mẩu bông có rắc các hạt $CuSO_4$ khan.

Bước 3: Đậy nút có ống dẫn khí cắm vào ống nghiệm đựng nước vôi trong (ống nghiệm 2).

Bước 4: Lắp ông nghiêm 1 lên giá rồi dùng đèn cồn đun phần có chứa hỗn hợp phản ứng.

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong thí nghiệm trên có thể thay $CuSO_4$ bằng $CuSO_4.5H_2O$.

(b) Trong thí nghiệm trên, CuO đóng vai trò là chất oxi hóa.

(c) Nên lắp ống nghiệm 1 trên giá sao cho miệng ống hướng lên trên.

(d) Kết thúc thí nghiệm, nên tắt đèn cồn trước rồi tháo ống dẫn khí ra khỏi ống nghiệm 1.

(d) Nên đun nóng nhẹ toàn bộ ống nghiệm 1 rồi mới đun nóng mạnh phần chứa hỗn hợp phản ứng.

Số phát biểu đúng là

A. 3. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 5.